PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

# Séries géométriques dérivées et loi géométriq

On prend $f = 1$ et on pose $f_n(x) = x^n$ (convention $0^0 = 1$).

1. a) Montrer que pour $x \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n} f_k(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.
   b) En déduire que pour $n \geqslant 1$ et $x \neq 1$, $\sum_{k=1}^{n} k f_{k-1}(x) = \frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$.
   c) i) Justifier que $\lim nx^n = 0$ pour $x \in ]-1,1[$. ii) En déduire que $\sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1}{(1-x)^2}$.

2. Pour $j \in \mathbb{N}$, on pose $S_j(x) = \sum_{n=j}^{+\infty} \binom{n}{j} x^{n-j}$.
   a) Déterminer le rayon de convergence.
   b) Montrer que $S_j$ est dérivable sur $]-1,1[$ et $S_j' = (j+1)S_{j+1}$.
   c) Montrer par récurrence que $S_j(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+1}}$.
   d) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} n^2 x^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1+x}{(1-x)^3}$.

3. Soit $p \in ]0,1[$ et $X$ de loi géométrique de paramètre $p$ : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$, $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$.
   a) Montrer que $X$ admet une espérance et la calculer.
   b) Même question pour $X^2$.
   c) En déduire $V(X)$.